



**INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA**
Campus São José

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CAL129003 - SEQUÊNCIAS E SÉRIES
Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br

Séries de Potências – Aula 2

2. Séries de potências geométricas

Vamos considerar, nesta e na próxima aula, diversas técnicas para expandir uma função em série de potências. O francês Joseph Fourier (1768-1830) foi um dos matemáticos que trabalharam no desenvolvimento inicial da teoria de expansão em séries de potências. A importância do trabalho de Fourier na história do cálculo se deve, em parte, ao fato de ter forçado os matemáticos do século XVIII a questionarem o conceito restrito de função prevalecente na época. Tanto Cauchy quanto Dirichlet ficaram motivados pelo trabalho de Fourier sobre séries, e em 1837 Dirichlet publicou a definição geral de função que se usa hoje em dia [4].

Consideremos a função $f(x) = \frac{1}{1-x}$. A forma de f é muito semelhante à soma de uma série geométrica,

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, |r| < 1$$

Em outras palavras, tomando $a=1$ e $r=x$, a expansão em séries de potência de $\frac{1}{1-x}$ em torno de $x=0$ é

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots, |x| < 1$$

Mas o intervalo de convergência dessa série é $(-1,1)$, enquanto a função f está definida para todo $x \neq 1$.

Para representar f em outro intervalo, temos que usar uma série diferente. Por exemplo, para obter a série de potências centrada em $a = -1$, escrevemos

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{2-(x+1)} = \frac{1/2}{1-\left[\frac{x+1}{2}\right]} = \frac{a}{1-r}$$

O que implica que $a=1/2$ e $r=(x+1)/2$. Portanto, para $|x+1| < 2$, temos:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{x+1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{(x+1)}{2} + \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(x+1)^3}{8} + \dots \right], |x+1| < 2$$

Que converge no intervalo $(-3,1)$.

Exemplo 1) Encontre uma expansão em séries de potências para $f(x) = \frac{4}{x+2}$ centrada em 0.

Colocando $f(x)$ na forma $a/(1 - r)$, temos

$$\frac{4}{2+x} = \frac{2}{1 - (-x/2)} = \frac{a}{1-r}$$

o que implica que $a = 2$ e $r = -x/2$. Portanto, a série de potências para $f(x)$ é dada por

$$\begin{aligned} \frac{4}{x+2} &= \sum_{n=0}^{\infty} ar^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2\left(-\frac{x}{2}\right)^n \\ &= 2\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + \cdots\right). \end{aligned}$$

Essa série de potências converge quando $|-x/2| < 1$, o que implica que o intervalo de convergência é $(-2, 2)$. $\square$

Observação: Uma outra maneira de determinar uma série de potências para uma função racional como a do exemplo 1 é usar divisão de polinômios.

$$\begin{array}{r} 4 \\ -4 - 2x \\ \hline -2x \\ + 2x + x^2 \\ \hline x^2 \\ - x^2 - \frac{1}{2}x^3 \\ \hline -\frac{1}{2}x^3 \\ + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^4 \\ \hline \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 2+x \\ 2-x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + \dots \end{array} \right.$$

Exemplo 2) Encontre uma expansão em séries de potências para $f(x) = \frac{1}{x}$ centrada em 1.

Colocando $f(x)$ na forma $a/(1 - r)$, temos

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1 - (-x+1)} = \frac{a}{1-r}$$

o que implica que $a = 1$ e $r = 1 - x = -(x - 1)$. Portanto, a série de potências para $f(x)$ é dada por

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= \sum_{n=0}^{\infty} ar^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [-(x-1)]^n \\ &= 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \cdots \end{aligned}$$

Essa série de potências converge quando $|x-1| < 1$, o que implica que o intervalo de convergência é $(0, 2)$. $\square$

Teorema: Operações com séries de potências

Dadas as séries $f(x) = \sum a_n x^n$ e $g(x) = \sum b_n x^n$, as seguintes propriedades são válidas :

1. $f(kx) = \sum a_n k^n x^n$
2. $f(x^N) = \sum a_n x^{Nn}$
3. $f(x) \pm g(x) = \sum (a_n \pm b_n) x^n$
4. $f(x)g(x) = \left(\sum a_n x^n\right)\left(\sum b_n x^n\right)$

Exemplo 3) Encontre uma expansão em séries de potências para $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-1}$ centrada em 0.

Usando frações parciais, temos

$$\frac{3x-1}{x^2-1} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-1}$$

Usando, agora, duas séries de potências geométricas, escrevemos

$$\frac{2}{x+1} = \frac{2}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

e

$$\frac{1}{x-1} = \frac{-1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$$

Finalmente, somando essas duas séries, obtemos

$$\frac{3x-1}{x^2-1} = \sum_{n=0}^{\infty} [2(-1)^n - 1]x^n = 1 - 3x + x^2 - 3x^3 + x^4 - \dots$$

O intervalo de convergência para essa série de potências é $(-1, 1)$.

Um pouco mais de história: Os matemáticos tem se interessado por séries que podem ser usadas para aproximar π durante os últimos 300 anos. O matemático hindu Srinivasa Ramanujan (1887-1920) desenvolveu uma série surpreendente para aproximar $1/\pi$ em 1914. Cada termo sucessivo da série de Ramanujan adiciona, aproximadamente, oito dígitos corretos ao valor de $\frac{1}{\pi}$.

Sugestão de filme: *O homem que viu o infinito!*

Referências Bibliográficas

1. O Cálculo com Geometria Analítica vol II – Louis Leithold
2. Cálculo – Um Novo Horizonte vol II – Howard Anton
3. Cálculo – vol II – James Stewart
4. Cálculo com geometria analítica. Larson, Hostetler e Edwards. 5a ed. V.2, LTC. 1998.

Lista de Exercícios 2:

1) Encontre uma representação em série de potências, centrada em zero, para cada função e determine o intervalo de convergência:

a) $f(x) = \frac{1}{1+x}$

b) $f(x) = \frac{1}{1-x^3}$

c) $f(x) = \frac{1}{4+x^2}$

d) $f(x) = \frac{1}{x-5}$

e) $f(x) = \frac{3}{x^2+x-2}$

2) Determine uma expansão em série de potência para a função dada em torno de a e determine seu intervalo de convergência.

a) $f(x) = \frac{1}{2-x}, a=5$

b) $f(x) = \frac{3}{2x-1}, a=0$

c) $f(x) = \frac{1}{2x-5}, a=-3$

d) $f(x) = \frac{3}{x+2}, a=0$

Respostas:

1) a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n, (-1, 1)$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} x^{3n}, (-1, 1)$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} \cdot x^{2n}, (-2, 2)$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{5^{n+1}} x^n, (-5, 5)$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - 1 \right] \cdot x^n, (-1, 1)$

2) a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{3} \right)^{n+1} (x-5)^n; (4, 6)$

b)

c)

d)